

APOSTILA – PROBLEMAS DE MATEMÁTICA PARA O 3º ANO DO ENSINO MÉDIO

Profs. Carlos Eduardo Spadin e Eduardo Ono

Atualizado em 01/10/2025

MÉTODO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR (OU NÃO)

Seguindo os passos de George Polya, em *A arte de resolver problemas* (1959), podemos dizer que um bom método de resolução de questões em matemática é composto pelos seguintes procedimentos:

- Compreender o problema (CP): o que é necessário para resolvê-lo? Quais suas variáveis e incógnitas?
- Designar um plano (DP): Esse problema é conhecido? Como as variáveis estão correlacionadas? Quais estratégias devemos usar para sua resolução?
- Executar o plano (EP): é possível verificar cada passo da execução? É possível demonstrar que o plano está correto?
- Retrospecto do problema (RP): é possível verificar o resultado encontrado?

Acrescentamos um quinto elemento, referente à resposta.

- Apresentação da Resposta (AR): Como mostrar a solução de maneira coerente com a pergunta formulada?

Pontes (2019) nos oferece alguns exemplos de aplicação dessa metodologia, conforme segue:

Um casal tem filhos e filhas. Cada filho tem o número de irmãos igual ao número de irmãs. Cada filha tem o número de irmãos igual ao dobro do número de irmãs. Qual é o total de filhos e filhas do casal?

CP: O problema consiste em determinar o número de filhos e filhas de um casal, seguindo as hipóteses apresentadas. Desta forma, seja x o número de filhos e y o número de filhas.

DP: O plano será estabelecido seguindo as seguintes hipóteses: Se x é o número de filhos, então o número de seus irmãos será $x - 1$. Se y é o número de filhas, então o número de suas irmãs será $y - 1$. Assim, cada filho tem $x - 1$ irmãos e y irmãs e cada filha tem $y - 1$ irmãs e x irmãos.

EP: Observa-se que se seguirmos o plano estabelecido e atentando para o enunciado do problema, podemos formar o seguinte sistema:

$$x - 1 = y$$

$x = 2(y - 1)$. Resolvendo o sistema de equações teremos: $x = 4$ e $y = 3$.

RP: Substituindo os resultados encontrados no modelo, verificamos que os valores são compatíveis.

AR: O casal tem um total de 7 filhos. (acréscimo nosso).

Explicando, Pontes (2019) nos diz que

O problema sobre idades (...) sua resolução parte da ideia de gerar duas incógnitas (x e y) e estabelecer um sistema de equações com essas variáveis pré-determinadas. O método de Polya é extremamente didático e de fácil compreensão e leva (...) [o] aprendiz a acompanhar passo a passo o modelo desejado

Lembre-se sempre que, mais importante que decorar fórmulas ou símbolos, é desenvolver um raciocínio válido, capaz de chegar, com base nas informações dadas, a um resultado logicamente coerente. Nisso reside a verdadeira matemática.

Referência:

MATEMÁTICA COMPUTACIONAL

GEOMETRIA ESPACIAL

1.

GEOMETRIA ANALÍTICA

2. Verifique se os pontos $A(-3, 5)$, $B(1, 1)$ e $C(3, -1)$ são colineares (pertencem à mesma reta).

3. (ITA 2014) Seja ABC um triângulo de vértices $A = (1, 4)$, $B = (5, 1)$ e $C = (5, 5)$. O raio da circunferência circunscrita ao triângulo mede, em unidades de comprimento,

- a) $\frac{15}{8}$
- b) $\frac{5\sqrt{17}}{4}$
- c) $\frac{3\sqrt{17}}{5}$
- d) $\frac{5\sqrt{17}}{8}$
- e) $\frac{17\sqrt{5}}{8}$

4. Mostre que a distância de um ponto $P(x_0, y_0)$ a uma reta $r: \alpha x + \beta y + \gamma = 0$ é dada por

$$d_{P,r} = \frac{|\alpha x_0 + \beta y_0 + \gamma|}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}.$$



5. A distância entre o ponto $P = (1, -2)$ e a reta $r: 3x - 4y + 9 = 0$ é igual a

- a) 4
- b) 5
- c) 10
- d) 20
- e) 25

6. (CESGRANRIO/RJ, adap.) O ponto $A(-1, -2)$ é um vértice de um triângulo equilátero ABC , cujo lado BC está sobre a reta de equação $x + 2y - 5 = 0$. A medida h da altura desse triângulo é igual a

- a) 2
- b) 10
- c) $2\sqrt{5}$
- d) $10\sqrt{5}$
- e) Nenhuma das anteriores.

7. (EsPCEx 2020) Os pontos $A(3, -2)$ e $B(-1, 3)$ são vértices opostos de um quadrado $ABCD$. A equação da reta que contém a diagonal BD é

- a) $5x + 4y - 7 = 0$
- b) $8x - 10y - 3 = 0$
- c) $8x + 10y - 13 = 0$
- d) $4x - 5y + 3 = 0$
- e) $4x + 5y - 7 = 0$

8. Mostre que o ângulo formado entre duas retas concorrentes é igual a

$$\tan \theta = \left| \frac{a_1 - a_2}{1 + a_1 \cdot a_2} \right|$$

ou

$$\tan \theta = \left| \frac{1}{a} \right|.$$

se uma das retas for uma reta vertical.

9. Determine o ângulo formado entre as retas $2x - y - 5 = 0$ e $3x + y + 1 = 0$.

10. Qual é o ângulo formado entre as retas $x - 3 = 0$ e $y = -x + 2$?

Circunferências

11. (CPAEAM 2023, q. 21) Considere as equações

$$x^2 - 9y^2 - 6x - 18y - 9 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$$

$$x^2 - 4x - 4y + 8 = 0$$

com $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Analise e assinale a opção que apresenta, respectivamente, as representações geométricas das equações.

- a) Hipérbole, elipse, parábola.
- b) Hipérbole, circunferência, reta.
- c) Hipérbole, circunferência, parábola.
- d) Elipse, circunferência, parábola.
- e) Elipse, circunferência, reta.

NÚMEROS COMPLEXOS

Potenciação – Fórmulas de De Moivre

12. Dado um número complexo $z = a + bi$ e um número $n \in \mathbb{N}$, a **1ª Lei de De Moivre** diz que

$$z^n = \rho^n [\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)]$$

Demonstre.

13. (ITA 2024) Sejam $a = 1 + 3\sqrt{3}i$ e $b = 2\sqrt{3} + 4i$ números complexos. O menor valor de $m \in \mathbb{N}$ tal que $a^m = b^m$ é

- a) 6
- b) 8
- c) 10
- d) 12
- e) Não existe $m \in \mathbb{N}$ satisfazendo esta igualdade.

PROBABILIDADE

ANÁLISE COMBINATÓRIA

Permutação

14. (ENEM 2020) Nos livros *Harry Potter*, um anagrama do nome do personagem "TOM MARVOLO RIDDLE" gerou a frase "I AM LORD VOLDEMORT".

Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase "I AM POTTER", de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas, e sem considerar o espaçamento entre as letras.

Nessas condições, o número de anagramas formados é dado por

- a) $9!$
- b) $4! \cdot 5!$
- c) $2 \times 4! \cdot 5!$
- d) $\frac{9!}{2}$
- e) $\frac{4!5!}{2}$

Arranjo

Combinação

15. (ENEM 2017) Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro:

Quantidade de jogadores	2	3	4	5	6	7
Número de partidas	1	3	6	10	15	21

Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas?

- a) 64
- b) 56
- c) 49
- d) 36
- e) 28

.....
16. (UFES 2014) Um grupo de pessoas reuniu-se em uma festa. Na ocasião, cada par de pessoas do grupo cumprimentou-se com um único aperto de mão, resultando em um total de 861 apertos de mão. O total de pessoas do grupo era

- a) 40
- b) 42
- c) 44
- d) 46
- e) 48

.....
17. Mostre que a soma das arestas e diagonais de um polígono convexo de n vértices é igual a

$$\frac{n(n-1)}{2}.$$

PROBABILIDADE

	[Equaciona Com Paulo Pereira] PROBABILIDADE: CONCEITOS BÁSICOS (13:09, YouTube, 25/Jun/2016)

.....
18. Escolhendo ao acaso uma das diagonais de um dodecágono (polígono de 12 lados) regular, a probabilidade dessa diagonal passar pelo centro desse polígono é

- a) $\frac{1}{2}$
- b) $\frac{1}{4}$
- c) $\frac{1}{6}$
- d) $\frac{1}{9}$
- e) Nenhuma das anteriores.

RESPOSTAS

2.



3. d)

$$S_{\Delta} = \frac{a \cdot b \cdot c}{4R}$$

6.



7.



10.



12. d)



14. e)

15. e)

16. b)